

Lektion 1 · LB 2 Mechanik · DS 1

Arbeitsblatt: Bauteile, Verbindungen, Materialien

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 1 – Das Grundgestell: Bauteile, Verbindungen, Materialien, Seiten 3–4

Lies: 1.1 Bauteile des SPIKE Prime Sets (Tabelle) · 1.2 Verbindungen (Text und Tabelle) · 1.3 Materialien

Hinweis: Im orangen Kasten auf S. 4 steht „der Farbsensor an E“ – das gilt erst für das erweiterte Fahrgestell. Für Fahrgestell 1 brauchst du nur die Motoren an C und D.

Achte besonders auf: Welche Aufgabe hat jedes Bauteil im Roboter? · Welche Verbindungen sind lösbar, unlösbar, starr oder beweglich? · Welche Vorteile und welchen Nachteil hat Kunststoff (ABS)?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne jedem Bauteil seine Aufgabe im Roboter zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Lochbalken, Rahmen	
Verbinder (Pins)	
Achsen	
Hub	
Motoren	

A = tragende Struktur des Grundgestells · B = verbinden Balken · C = Aktoren mit eingebautem Rotationssensor · D = übertragen Drehbewegungen · E = Drehzahl und Kraft ändern · F = Mikrocontroller mit Akku und 6 Ports

A2 Wie viele Ports hat der SPIKE-Hub und wie werden sie bezeichnet?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ 8 Ports, A bis H
- ☐ 4 Ports, 1 bis 4
- ☐ 6 Ports, A bis F
- ☐ 6 Ports, 1 bis 6

A3 Beurteile die Aussagen zu Verbindungen.

Aussage	richtig	falsch
Blaue und schwarze Verbinder halten durch Reibung – die Teile sind starr verbunden.		
Mit grauen Verbindern bleiben die Teile drehbar.		
Kleben ist eine lösbare Verbindung.		
Eine Schraubverbindung ist lösbar.		
LEGO-Verbindungen sind fast alle unlösbar.		

A4 Welche Art von Verbindung ist das?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
blauer/schwarzer Verbinder	
grauer Verbinder	
Achse + Zahnrad	

Kleben / Löten

A = lösbar, formschlüssig, dreht mit · B = lösbar, beweglich · C = unlösbar · D = lösbar, starr

A5 Welche Eigenschaften machen LEGO-Elemente aus ABS laut Skript gut geeignet? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ sehr hohe Festigkeit bei großen Lasten
- ☐ Wiederverwendbarkeit
- ☐ Schlagfestigkeit
- ☐ hitzebeständig bis 300 °C
- ☐ hohe Maßgenauigkeit (jedes Teil passt)
- ☐ geringes Gewicht

A6 Welchen Nachteil von Kunststoff nennt das Skript – und was folgt daraus für den Bau?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Kunststoff rostet – Teile müssen geölt werden.
- ☐ Kunststoff ist schwer – der Roboter wird langsam.
- ☐ Kunststoff leitet Strom – Kabel brauchen Extra-Isolierung.
- ☐ Kunststoff kann sich bei Last biegen – lange Balken brauchen Abstützung.

A7 Ergänze den Satz aus dem Skript: LEGO-Verbindungen sind ideal für Prototypen, denn ein Wettbewerbsroboter wird ständig ...

A8 Fülle die Lücken.

LEGO-Steine und Balken bestehen überwiegend aus dem Kunststoff (1) _____, die Reifen aus (2) _____. Verbindungen, die man zerstörungsfrei trennen kann, heißen (3) _____.

Wähle aus: (1) Aluminium / PVC / ABS (2) ABS / Gummi / Holz (3) lösbar / starr / unlösbar

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Verbindungs-Labor ist ein lila Balken am Drehpunkt mit einem grauen Balken verbunden. Am Ende des lila Balkens ziehst du mit einer Kraft.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 1, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Was passiert, wenn du an einem Balken, der mit einem **schwarzen Verbinder** befestigt ist, immer stärker ziehst?

- ☐ Er bricht ab.
- ☐ Er hält zuerst und rutscht ab einer bestimmten Kraft durch.
- ☐ Er dreht sich sofort frei.
- ☐ Er hält immer – egal wie stark ich ziehe.

② Ausprobieren: Wähle „schwarzer Verbinder“ und erhöhe die Kraft langsam, bis der Balken durchrutscht. Probiere danach auch die anderen Verbindungen aus.

Verbindung	hält bis ... N / dreht frei?
schwarzer Verbinder	
grauer Verbinder	
Kreuzachse im Kreuzloch	
Kreuzachse im runden Loch	

③ Ergebnis erklären:

Warum hält die Kreuzachse im Kreuzloch auch bei 10 N, der schwarze Verbinder aber nicht?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Die Kreuzachse ist festgeklebt.
- ☐ Der schwarze Verbinder ist beschädigt.
- ☐ Die Kreuzachse hält durch ihre Form (formschlüssig), der Verbinder nur durch Reibung (kraftschlüssig).
- ☐ Die Kreuzachse ist aus Metall.

B2 Transfer: Welche Verbindung passt an diese Stelle des Fahrgestells?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Das Stützrad soll sich frei drehen.	
Der Hub soll fest am Rahmen sitzen.	
Der Motor soll das Rad antreiben.	
Ein selbst gedruckter Halter ist gebrochen.	

A = Kleben · B = Kreuzachse im Kreuzloch · C = grauer Verbinder · D = schwarzer/blauer Verbinder

B3 Fehlersuche im Bauprotokoll einer Gruppe: Welche Aussagen sind fachlich falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	Den Hub haben wir mit blauen Verbindern am Rahmen befestigt – starr und lösbar.
2	☐	Das Stützrad dreht sich auf einem schwarzen Verbinder, damit es leicht läuft.
3	☐	Die Motorachse steckt im Kreuzloch des Rades – formschlüssig.
4	☐	Den gebrochenen Balken haben wir geklebt – das ist eine lösbare Verbindung.
5	☐	Lange Balken unter dem Hub stützen wir doppelt ab, weil sich Kunststoff biegt.

Begründung / Korrektur:

B4 Ein Mitschüler will die Motoren mit Sekundenkleber am Rahmen befestigen, „damit nichts wackelt“. Was rätst du ihm?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Gute Idee – Kleben ist stabiler und spart Teile.
- ☐ Die Motoren gar nicht befestigen – sie halten durch ihr Gewicht.
- ☐ Lieber graue Verbinder nehmen – die halten am besten.
- ☐ Lieber mit Verbindern befestigen: starr und trotzdem lösbar – so kann man umbauen und reparieren.

Das nimmst du mit

- Struktur (Balken, Rahmen) trägt, Verbinder verbinden, Achsen übertragen Drehungen.
- Lösbar = zerstörungsfrei trennbar. Starr = nichts bewegt sich, beweglich = Gelenk.
- Kraftschluss hält durch Reibung, Formschluss durch die Form.
- ABS ist leicht, maßgenau, schlagfest und wiederverwendbar – biegt sich aber bei Last.